

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file	Tên file input	Tên file output	Điểm
1	Bài 1. Số gần hoàn hảo	GHH.*	GHH.INP	GHH.OUT	5
2	Bài 2. Độ cao	DOCAO.*	DOCAO.INP	DOCAO.OUT	7
3	Bài 3. Trò chơi	TROCHOI.*	TROCHOI.INP	TROCHOI.OUT	5
4	Bài 4. Phần thưởng	BONUS.*	BONUS.INP	BONUS.OUT	3

Dấu * là PY hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình là PYTHON hay C++

BÀI 1. SỐ GẦN HOÀN HẢO

Một số nguyên X được gọi là số “gần hoàn hảo” nếu thỏa mãn điều kiện: $2 * X \leq T$, với T là tổng các ước số dương của X .

Ví dụ: số 12 là một số “gần hoàn hảo” vì điều kiện $2 * 12 \leq 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12$ đúng.

Yêu cầu: Cho dãy số A có N phần tử nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ hãy kiểm tra xem các phần tử của dãy số A có phải là các số “gần hoàn hảo” hay không?

Dữ liệu: vào từ file văn bản GHH.INP có cấu trúc:

- Dòng 1: chứa số nguyên dương N ($N \leq 10^6$);
- Dòng 2: ghi N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($A_i \leq 10^6$ với $1 \leq i \leq N$). Các số trên cùng một hàng ghi cách nhau bằng 1 dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản GHH.OUT gồm N dòng, dòng thứ i ghi số 1 nếu số A_i là số gần hoàn hảo, ngược lại ghi số 0.

Ví dụ:

GHH.INP	GHH.OUT
3	1
6 16 12	0
	1

Giới hạn:

- Có 15/25 test tương ứng với 3 điểm với $N \leq 10^3$;
- Có 10/25 test tương ứng với 2 điểm với $N \leq 10^6$.

BÀI 2. ĐỘ CAO

An là người rất thích các số nguyên tố. Lần này, thầy giáo giao cho An một bài toán trông chừng như rất dễ nhưng lại đem đến cho An một thử thách mới. An đang khó khăn trong việc giải quyết bài toán này.

Bài toán: “Với cặp số tự nhiên n và h cho trước, hãy liệt kê các số nguyên tố có giá trị không vượt quá n và có độ cao đúng bằng h . Đếm số lượng số nguyên tố thỏa mãn. Biết rằng độ cao của một số tự nhiên bằng tổng các chữ số của số đó”.

Yêu cầu: Hãy giúp bạn An giải quyết bài toán này nhé.

Dữ liệu: vào từ file văn bản DOCAO.INP có cấu trúc:

- Dòng 1: Một số nguyên duy nhất n ($10 \leq n \leq 10^6$);
- Dòng 2: Một số nguyên dương h ($1 \leq h \leq 54$).

Kết quả: ghi ra file văn bản DOCAO.OUT gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Dòng cuối cùng ghi số lượng số nguyên tố vừa liệt kê.

Ví dụ:

DOCAO.INP	DOCAO.OUT
100	79
16	97
	2

Giới hạn:

- Subtask 1: có 20/35 test ứng với 4 điểm $n \leq 10^3$
- Subtask 2: có 10/35 test ứng với 2 điểm $10^3 < n \leq 10^5$
- Subtask 3: có 5/35 test ứng với 1 điểm $10^5 < n \leq 10^6$

BÀI 3. TRÒ CHƠI

Hai bạn học sinh Bình và An trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò chơi sau đây: Mỗi bạn cho trước một dãy gồm n số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn Bình chọn là $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ và dãy số mà bạn An chọn là $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$.

Mỗi lượt chơi, mỗi bạn đưa ra một số hạng trong dãy số của mình. Nếu bạn Bình đưa ra số hạng A_i còn bạn An đưa ra số hạng B_j thì giá trị của lượt chơi đó là $|A_i + B_j|$.

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị nhỏ nhất của một lượt chơi trong các lượt chơi có thể?

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TROCHOI.INP

- Dòng 1: số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2: ghi n số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9, i = 1 \dots n$);

- Dòng 3: ghi n số nguyên $B_1, B_2, \dots, B_n$ ($-10^9 \leq B_i \leq 10^9, i = 1 \dots n$);

Kết quả: Ghi ra file văn bản TROCHOI.OUT: một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

TROCHOI.INP	TROCHOI.OUT
6 3 5 -8 1 7 9 2 1 4 6 9 -6	1

Giới hạn:

- Subtask 1: có 15/25 test, ứng với 3 điểm $n \leq 10^3$
- Subtask 2: có 10/25 test, ứng với 2 điểm $10^3 < n \leq 10^6$

BÀI 4. PHẦN THƯỜNG

Trong kỳ thi Olympic Tin học tỉnh BG, phần thưởng cho người thắng cuộc là tổng trọng số của tất cả các dãy con liên tiếp trong dãy số a cho trước.

Định nghĩa trọng số của một số nguyên là độ chênh lệch giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong dãy.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên dương $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Hãy tìm phần thưởng dành cho người thắng cuộc.

Ví dụ với $a = (1, 2, 3)$ những dãy con gồm các phần tử liên tiếp trong a là:

- Dãy rỗng và dãy có 1 phần tử (1), (2), (3) đều có trọng số bằng 0;
- Dãy (1, 2) và dãy (2, 3) đều có trọng số bằng 1;
- Dãy (1, 2, 3) có trọng số bằng 2.

Phần thưởng cho người thắng cuộc là $0 + 1 + 1 + 2 = 4$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BONUS.INP có cấu trúc:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2: gồm các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ có giá trị không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra file văn bản BONUS.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

BONUS.INP	BONUS.OUT
3 1 2 3	4
4 3 1 7 2	31

Giới hạn:

- Subtask 1: có 10/30 test, ứng với 1 điểm $n \leq 10^3$
- Subtask 2: có 20/30 test, ứng với 2 điểm $10^3 < n \leq 10^6$